

Auditoria e Certificação da Operação e Manutenção de Facilities de Data Centers



Auditoria e Certificação da Operação e Manutenção de Facilities de Data Centers

INTRODUÇÃO

Com o avanço cada vez maior da tecnologia e a crescente demanda por serviços digitais, os Data Centers se tornaram uma peça chave para o funcionamento de empresas e organizações em todo o mundo. No entanto, a operação e manutenção de Facilities em um Data Center requer um alto nível de eficiência e segurança, uma vez que qualquer falha pode resultar em interrupções no serviço e prejuízos financeiros e de imagem. Diante disso, a auditoria e certificação da operação de manutenção de Facilities em um Data Center se tornam cada vez mais importantes para garantir a segurança, confiabilidade e sustentabilidade dessas instalações.

Um dos fatores cruciais na minimização de riscos de downtime em Data Center é o controle de erros humanos. Esses erros, que podem ser intencionais (como vandalismo e sabotagem) ou não intencionais (resultantes de deficiências técnicas ou falhas nos processos e procedimentos), podem comprometer a operação e a manutenção dessas infraestruturas críticas.



O foco das equipes de Operação e Manutenção (O&M) é garantir a prevenção de falhas e defeitos, bem como assegurar a confiabilidade, a performance e a disponibilidade dos ativos do Data Center e salas técnicas que suportam os ambientes de TI.

Com o intuito de identificar possíveis exposições a riscos de erros humanos e consequentemente, avaliar a estrutura de operação e manutenção, bem como os processos e procedimentos existentes, este trabalho visa servir como base para identificar a maturidade atual de todos processos de operação e manutenção e eleva-los a um padrão de classe mundial alinhados com os objetivos da organização, viabilizando, inclusive, a obtenção de certificação de reconhecimento global.

POR QUE MEDIR A MATURIDADE DA O&M DE FACILITIES?

É impossível implementar objetivos estratégicos de forma eficaz sem ter a capacidade de medir onde sua operação está e onde é preciso fortalecer suas capacidades. A auditoria e avaliação permitem que a alta administração compreenda seus pontos fortes e fracos e capacita a liderança a tornar a maturidade operacional uma iniciativa estratégica.

O processo de avaliação é uma atividade de coleta de informações e produção de evidências para determinar até que ponto sua organização demonstra as estratégias e capacidades identificadas globalmente como presentes em organizações mais eficientes e evoluídas.

1. **Permite** à gestão compreender os pontos fortes e fracos da operação em relação aos recursos para obtenção da maturidade definidos pela organização
2. **Capacita** as lideranças com informações para evoluir a maturidade de forma objetiva estratégica
3. **Envolve** as lideranças e seus times a se comprometerem com um foco sustentado na maturidade operacional
4. **Estabelece** objetivos estratégicos para fechar quaisquer lacunas de capacidades e recursos
5. **Aumenta** a capacidade da liderança de implementar atividades específicas para aumentar a maturidade da operação e manutenção de Facilities

METODOLOGIA E EXPERIÊNCIA

A metodologia adotada pela Top Tier Infrastructure alia técnicas de Gerência de Projeto, Metodologias Ágeis e conformidade com as normas ISO/IEC 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2016. Ademais, conta com nossa vasta experiência de 9 anos na auditoria de métodos e procedimentos de operação e manutenção de facilities de Data Centers de todos os portes e segmentos de mercado.



Dentre os elementos de processos do gerenciamento de projetos que são contemplados pela metodologia adotada, destaca-se o controle do processo com PMI – **PMP** Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), que se divide em: Início, Planejamento, Execução, Monitoramento / Controle e Encerramento.

Por sua vez, a utilização de Métodos Ágeis visa criar um ambiente colaborativo entre as partes envolvidas, gerando sinergia e aproveitando oportunidades de recursos disponíveis para garantir entregas mais assertivas e mensuráveis. Esses métodos contemplam as seguintes práticas: Comunicação, Praticidade, Alinhamento de Expectativas, Colaboração, Adaptabilidade e Flexibilidade.



Cabe destacar que os auditores responsáveis pelo processo de Método de Levantamento, Análise de Gaps e Findings possuem a certificação **CEA ICOR** - Auditor de Ambientes Críticos.

O processo de auditoria, por sua vez, segue uma ordem de prioridade que é estabelecida a partir da identificação da importância e da probabilidade de ocorrência de outages (paradas). Com a participação das pessoas do ambiente a ser auditado, realiza-se a execução das etapas de auditoria para coletar os dados. Posteriormente, procede-se à avaliação dos resultados e à revisão dos mesmos, apontando recomendações.

FRAMEWORK – FOMM

Se você precisa avaliar e melhorar o método pelo qual seus Data Centers são operados, o Framework que recomendamos é o **FOMM** - Facility Operations Maturity Model (Modelo de Maturidade de Operações de Facilities). Este modelo de referência de mercado não se baseia em tecnologias ou produtos, mas sim, relaciona os processos e elementos comuns de Operação e Manutenção de Facilities, servindo como um **benchmarking tool** para a avaliação de diferentes categorias e disciplinas.

O FOMM foi desenvolvido como uma abordagem padronizada, com base na observação das operações de instalações críticas de um grande número de clientes por mais de 30 anos. Ele fornece uma orientação para organizações e terceiros envolvidos nas operações de instalações críticas que desejam desenvolver mais o modelo de operação de sua infraestrutura crítica.

O modelo está dividido em 7 (sete) disciplinas que são divididas em elementos e subelementos. Através dele é possível aferir os atuais níveis de maturidade para permitir que as organizações priorizem metas para obter níveis mais elevados de maturidade, alinhados com os objetivos de negócios, bem como a criação de uma estratégia para alcançá-los.

Os elementos e subelementos distribuem-se nas seguintes disciplinas:

- Segurança e Saúde/Ambiental (SSMA);
- Preparação e Resposta para Emergência;
- Gestão de Manutenção;
- Gestão do Site;
- Gestão de Operações;
- Gestão de Mudanças e
- Gestão de Qualidade.

Dentro dessas disciplinas há uma série de tarefas e atividades relacionadas com a conservação, manutenção e reparação dos sistemas de infraestrutura física, desempenho e eficiência, bem como a utilização do site, gestão de pessoal, medição de desempenho, gestão de riscos e gestão financeira, entre outros.

Com o FOMM, você pode avaliar e qualificar as operações de suas instalações críticas e desenvolver um modelo de operação de infraestrutura crítica mais eficiente e seguro, garantindo a conformidade com aspectos regulatórios de saúde, segurança e meio ambiente.

Além disso, você pode comparar sua infraestrutura com outras instalações similares e desenvolver uma estratégia para alcançar seus objetivos de negócios.

DISCIPLINAS E ELEMENTOS DO FOMM



7 Disciplinas
25 Elementos
78 Subelementos

NÍVEIS DE MATURIDADE DE OPERAÇÕES DE FACILITIES



Pontuação de Maturidade

Cada subelemento é composto por 5 (cinco) níveis de maturidade. Estes níveis baseiam-se no modelo de maturidade do IT Governance Institute (COBIT) e são classificados numa escala de "1" a "5", em que "1" representa o nível menos maduro e "5", o mais desenvolvido, conforme segue:

Níveis de Maturidade das Operações de Facilities:

- 1. Inicial / Ad Hoc** – Imprevisível e reativo; não há padronização
- 2. Repetível, mas intuitivo** - Comportamento repetível, porém sem um procedimento formal
- 3. Processos definidos** - Procedimentos foram padronizados e documentados, mas não sofisticados
- 4. Gerenciado e Mensurável** - Processos em constante aprimoramento e fornecimento de boas práticas
- 5. Otimizado** - Processos refinados em melhores práticas, com base em resultados de melhoria contínua e modelagem de maturidade de mercado

O uso desta pontuação prática proporciona aos administradores e membros do comitê de auditoria uma visão clara da maturidade dos processos e ao mesmo tempo, oferece às entidades auditadas uma compreensão clara de seu perfil de controle. Isso cria um ambiente favorável para discussão e uma referência para medir a evolução da maturidade dos processos.

EXEMPLO DE ANÁLISE DE SUBELEMENTO NO RELATÓRIO FOMM



VI.2.Desenvolvimento e Revisão de Procedimento Operacional (SOP e MOP)

VI.2.1. SOP (Procedimento de Operação Padrão)

Nível	Descrição	DC1	DC2
5	- O processo de SOP alcançou um nível refinado de prática. Os sistemas de TI são usados de forma integrada para automatizar e refinar ainda mais o desempenho do fluxo de trabalho, acompanhamento, fechamento e relatórios de SOP com base nos resultados de melhoria contínua do nível anterior. - Processos de autorreflexão (Feedback): Identificação, redução e eliminação de processos subutilizados (Eficiência); Passos incrementais e contínuos em direção à melhoria contínua (Evolução).	5.1	5.1
4	- Existe uma biblioteca e um catálogo de SOPs disponíveis para a equipe de Operações de Instalação de Facilities arquivados logicamente por sistema e acessível centralmente. Quaisquer anomalias descobertas durante o desempenho do SOP são devolvidas adequadamente ao sistema para gerar mudanças adequadas no SOP para garantir a melhoria contínua. A Administração audita periodicamente o desempenho dos SOPs e a aderência destes para propiciar aperfeiçoamento. Os SOPs são integrados ao programa de certificação de treinamento e técnico de instalação abrangente. - Uma revisão documentada do processo atual é realizada anualmente.	✓	✓
3	Os SOPs estão disponíveis para todas as atividades operacionais comuns / rotineiras e geralmente são o resultado de vários anos de operação no nível anterior, com a exceção de que os SOPs são padronizados, treinados (pelo menos uma vez) e podem se referir a outros SOPs quando apropriado. No entanto, melhoria dos procedimentos é geralmente agrupada, e as revisões necessárias descobertas durante o desempenho da atividade e podem se passar várias vezes antes de se solicitar uma alteração formal.	✓	✓
2	Os SOPs são desenvolvidos para todas as atividades operacionais comuns / rotineiras, muitas vezes como uma reação a um evento ou incidente. O volume de SOPs tende a crescer ao longo do tempo conforme os incidentes ocorrem. O treinamento é geralmente deixado aos indivíduos para se familiarizarem com SOPs muitas vezes imediatamente antes do desempenho da atividade.	X	X
1	O equipamento é operado localmente de acordo com os procedimentos de inicialização e desligamento fornecidos pelo fabricante. Os operadores referem-se aos manuais de O & M ou documentação de teste, em vez de desenvolver SOPs que são específicos do local e do equipamento.	X	X

0	1	2	3	4	5
Inexistente	Inicial / Ad Hoc	Repetível, mas intuitivo	Definido	Gerenciado e Mensurável	Otimizado
			↑		⬆
Para resolver ASAP	Para resolver	Para melhorar	Aceitável	Bom	Excelente

TOP TIER INFRASTRUCTURE
Av. Paulista, 726 – 17º andar cj. 1707 – CEP 01310-910 – Bela Vista – São Paulo/SP
Tels.: (11) +55 11 3280-8437 (32T0-TIER) / +55 11 3937-6416 - Email: contato@toptier.net.br
Página 133



⇌ Situação Atual
↑ Objetivo

EVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS RECEBIDOS:

Documento:

- CTC.ELE.SOP.02.0_Supervisão Manutenção Preventiva UPS Mensal.rev01
- CTC.ELE.SOP.14.0_Supervisão Manutenção Preventiva Inversor Semestral.rev01
- VID-20211104-WA0006 (Vídeo 3D de processo)
- CTC.O&M.FOR.01_Lista Mestra de Controle de Procedimentos.rev00
- CTC.MCT.CAL.01_Calendarário Macro 2022.rev.00
- CTC.MCT.PCS.15_Processo de Procedimentos.rev01

ANÁLISE:

Há uma lista de SOPs e os procedimentos para todas as atividades operacionais comuns/rotineiras é padronizado e são treinados. Verificado na matriz 3D desenvolvida pelo cliente também.

Há um processo formal de procedimentos para elaboração, revisão, treinamento, melhoria. Os SOPs ficam armazenados no SharePoint.

Os SOPs são treinados durante a integração por 15 dias; há lista de presença.

5.1 – O processo de procedimentos já explica como analisar autorreflexão (Feedback): Identificar, reduzir e eliminar processos subutilizados (Eficiência). Os procedimentos são revisados anualmente e/ou quando houver necessidade detectada em campo, e/ou em treinamento conforme o processo de procedimentos, porém ainda não temos isto automatizado em um sistema de TI.

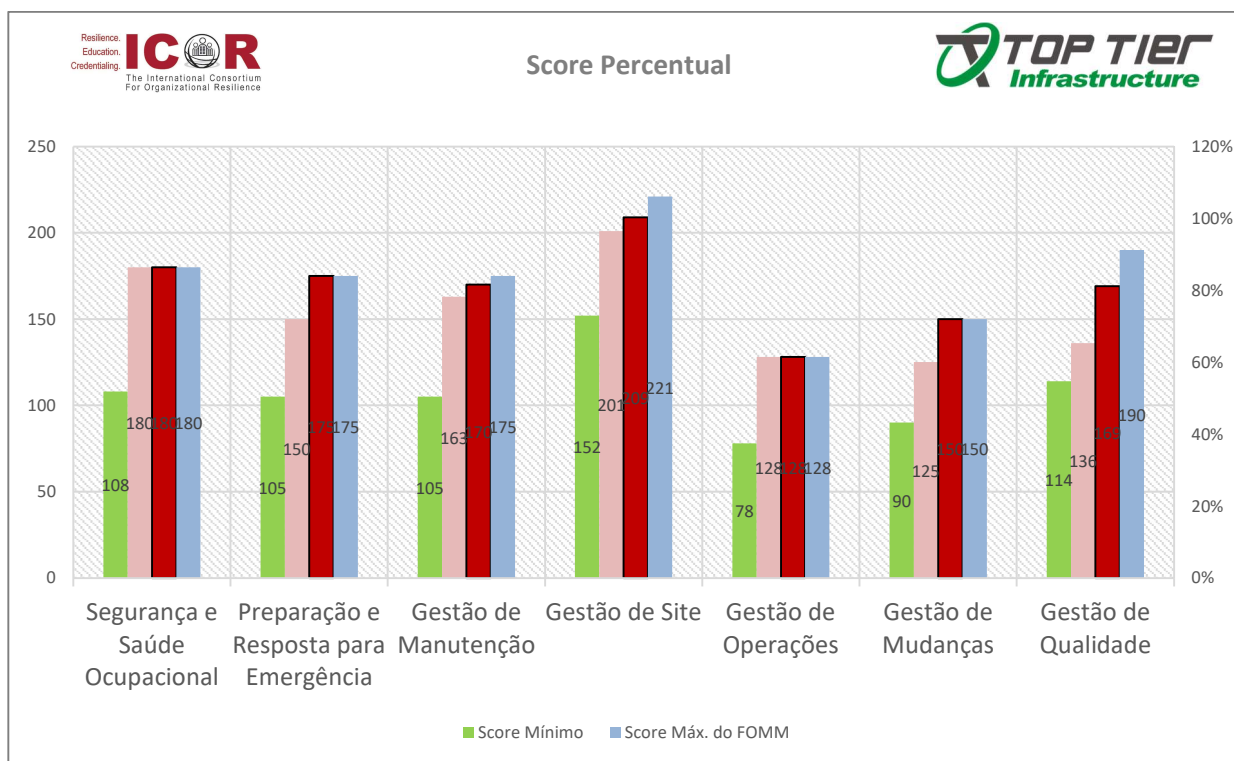
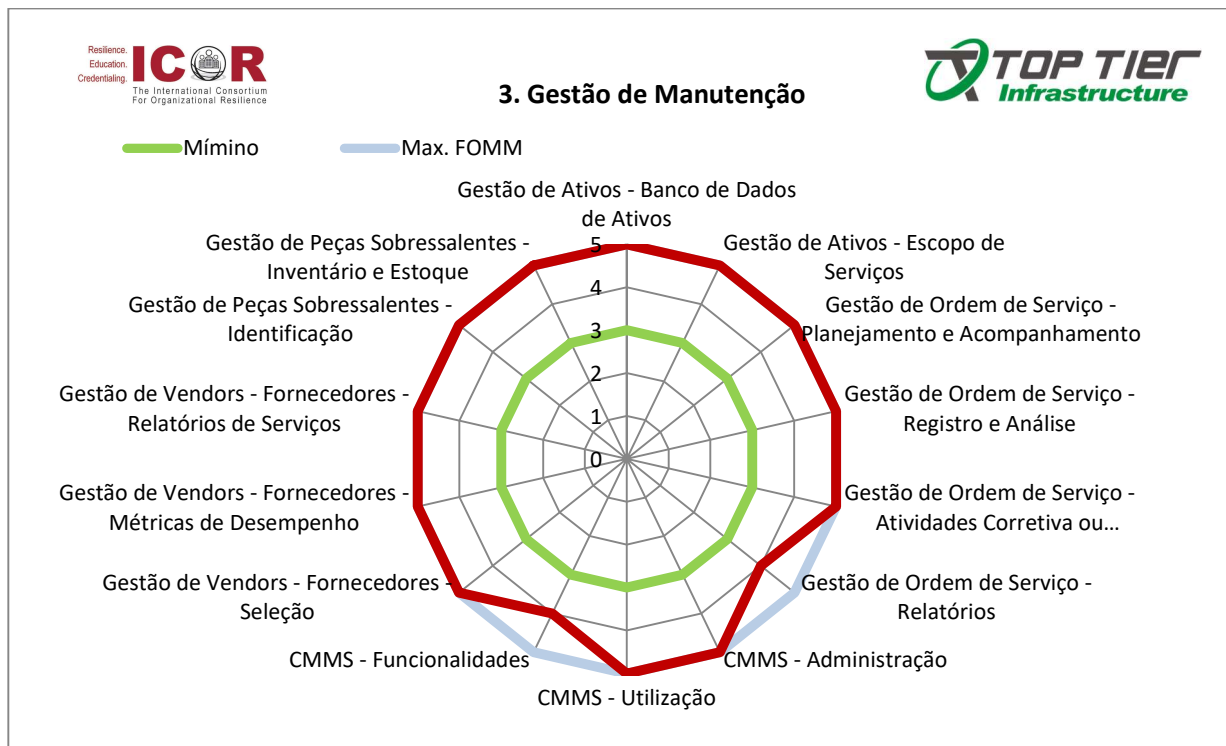
RECOMENDAÇÕES:

Automatizar o processo em sistema de TI.

Melhorias contínuas, inovações, automação.

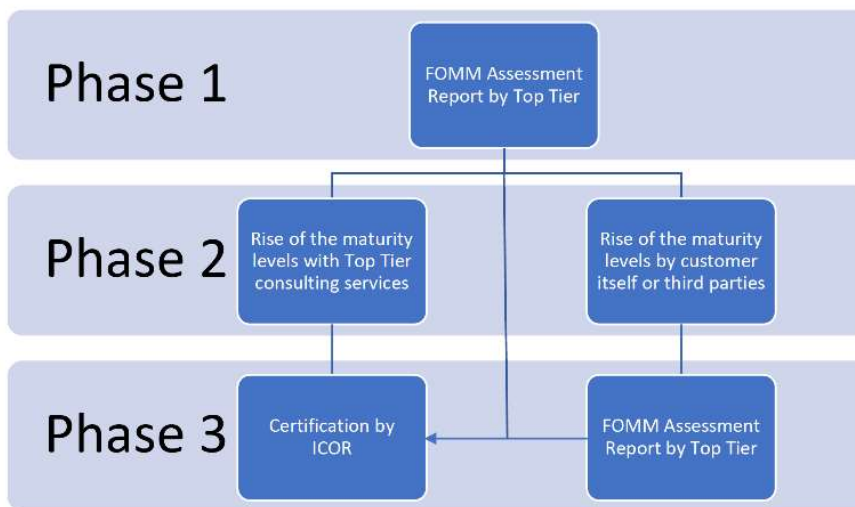
TOP TIER INFRASTRUCTURE
Av. Paulista, 726 – 17º andar cj. 1707 – CEP 01310-910 – Bela Vista – São Paulo/SP
Tels.: (11) +55 11 3280-8437 (32T0-TIER) / +55 11 3937-6416 - Email: contato@toptier.net.br
Página 134

EXEMPLOS DE APRESENTAÇÃO EXECUTIVA DOS RESULTADOS DO RELATÓRIO FOMM PARA GESTÃO DA EVOLUÇÃO DA MATURIDADE DE OPERAÇÃO



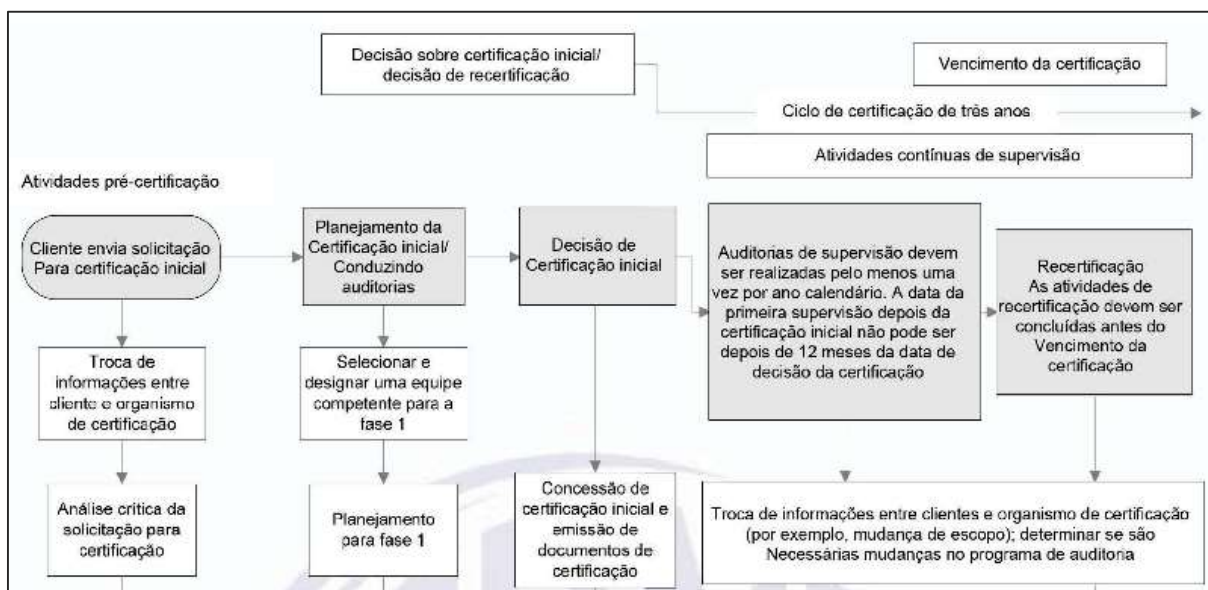
PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO

PATHS TO FOMM CERTIFICATION



VALIDADE: 3 ANOS

REVISÃO DE SCORE: ANUAL (ISO/IEC 17021-1:2016)



TOP TIER INFRASTRUCTURE

Al. Santos, 1827 – cj. 112 – CEP 01419-100 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP

Tels.: +55 (11) 3280-8437 (32T0-TIER) / +55 (11) 3882-0059 - Email: contato@toptier.net.br

Página 8

CERTIFICADO INTERNACIONAL ICOR PARA A MATURIDADE FOMM

Como líder global em resiliência organizacional, o ICOR reconhece as organizações que concluíram a Auditoria e Avaliação da Maturidade de Operação e Manutenção de Facilities - FOMM.

Após a auditoria realizada pela Top Tier Infrastructure o relatório e as evidências são enviados ao ICOR para auferir uma pontuação de classificação formal que, com base neste resultado, emite o certificado de reconhecimento internacional com a classificação da maturidade FOMM obtida (MERIT, LEADERSHIP ou EXCELLENCE).

SCOR AUDITORIA ICOR - ABR / 2023									
Organização: TOP TIER INFRASTRUCTURE									
Item	Descrição	Mín. FOMM	Máx. FOMM	Mín. Score	Máx. Score	FOMM (2)	FOMM (Máx)	Score (1)	Score (Máx)
1. Segurança e Saúde ocupacional									
1.1	Processos de Segurança no Trabalho	1	5	1	5	3	5	4	5
1.2	Resposta a Emergência / Treinamento	1	5	1	5	3	5	4	5
1.3	Segurança Elétrica	1	5	1	5	3	5	4	5
1.4	Segurança de Dados	1	5	1	5	3	5	4	5
1.5	Comunicação de Riscos	1	5	1	5	3	5	4	5
1.6	Resposta a Incêndio	1	5	1	5	3	5	4	5
1.7	Resposta a Queda de Energia	1	5	1	5	3	5	4	5
1.8	Plano de Manutenção e Paralisação / Unidade e Corresponsabilização	1	5	1	5	3	5	4	5
1.9	Resposta a Emergência Ambiental / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.10	Resposta a Emergência Química / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.11	Resposta a Emergência Biológica / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.12	Resposta a Emergência Nuclear / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.13	Resposta a Emergência Química / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.14	Resposta a Emergência Biológica / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.15	Resposta a Emergência Nuclear / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.16	Resposta a Emergência Química / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.17	Resposta a Emergência Biológica / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.18	Resposta a Emergência Nuclear / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.19	Resposta a Emergência Química / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
1.20	Resposta a Emergência Biológica / Gestão	1	5	1	5	3	5	4	5
Sub-Total Elemento 1: 21 / 105 = 20% / 20 / 105 = 14%									
2. Preparação e Resposta para Emergência									
2.1	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.2	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.3	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.4	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.5	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.6	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.7	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.8	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.9	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.10	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.11	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.12	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.13	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.14	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.15	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.16	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.17	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.18	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.19	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.20	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.21	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.22	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.23	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.24	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.25	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.26	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.27	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.28	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.29	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.30	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.31	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.32	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.33	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.34	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.35	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.36	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.37	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.38	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.39	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.40	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.41	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.42	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.43	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.44	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.45	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.46	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.47	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.48	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.49	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.50	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.51	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.52	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.53	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.54	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.55	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.56	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.57	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.58	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.59	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.60	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.61	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.62	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.63	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.64	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.65	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.66	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.67	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.68	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.69	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.70	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.71	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.72	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.73	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.74	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.75	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.76	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.77	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.78	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.79	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.80	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.81	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.82	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.83	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.84	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.85	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.86	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.87	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.88	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.89	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.90	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.91	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.92	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.93	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.94	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.95	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.96	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.97	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.98	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.99	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
2.100	Plano de continuidade em caso de interrupção de atividades	1	5	1	5	3	5	4	5
Sub-Total Elemento 2: 117 / 117 = 100% / 117 / 117 = 100%									
3. Qualidade de Serviço									
3.1	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.2	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.3	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.4	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.5	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.6	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.7	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.8	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.9	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.10	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.11	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.12	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.13	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.14	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.15	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.16	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.17	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.18	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.19	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.20	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.21	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.22	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.23	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.24	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.25	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.26	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.27	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.28	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.29	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.30	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.31	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.32	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.33	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.34	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.35	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.36	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.37	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.38	Processo de melhoria contínua	1	5	1	5	3	5	4	5
3.39	Processo de melhoria contínua	1	5						



Certificação FOMM acreditada pelo ICOR
<https://www.build-resilience.org/>



DISCIPLINAS E ELEMENTOS DO FOMM

O modelo está organizado em 7 disciplinas que são divididas em 25 elementos e 78 subelementos. A Tabela abaixo identifica e descreve os principais itens de cada disciplina.

DISCIPLINA	ELEMENTOS / SUBELEMENTOS
I. Segurança e Saúde / Ambiental (SSMA)	Programas de facilities com foco em conformidade com aspectos regulatórios de saúde, segurança e meio ambiente: - Programa de segurança no trabalho; - Equipamento de Proteção Individual (EPI); - Segurança elétrica; - Análise de riscos; - Comunicação de riscos; - Materiais perigosos; - Conformidade legal (Ambiental, Saúde, Incêndio, etc.).
II. Preparação e Resposta para Emergência	Estes são os processos estabelecidos para antecipar, prevenir e mitigar os efeitos de incidentes emergentes e situações de emergência: - EOP - Procedimentos Operacionais de Emergência; - Plano de Gestão de Crises; - Procedimentos de Continuidade de Negócios / Recuperação de Desastres (BC/DR); - Processo de Simulações, Procedimentos, Programação e Execução; - Gerenciamento de Incidentes (Notificação, Identificação de Incidente e Reporte, "Lições Aprendidas" / Relatórios de "Quase Falhas").
III. Gestão de Manutenção	Tarefas associadas à conservação, manutenção e reparação dos sistemas de infraestrutura física de apoio aos objetivos de desempenho de facilities, confiabilidade e níveis de serviços: - Gestão de Ativos (Banco de Dados de Ativos e Escopo de Serviços); - Gestão de Ordens de Serviços (Agendamento e Acompanhamento; Registro e Análise; Corretiva ou Seguimento - follow-on - das atividades; Relatórios); - CMMS (Computerized Maintenance Management System - Administração; Utilização e Funcionalidades); - Gestão de Vendors (Terceiros) (Seleção; Métricas de Performance e Relatórios de Serviços); - Gestão de Peças Sobressalentes (Identificação, Inventário e Estoque).

IV. Gestão do Site	Atividades do dia a dia associadas com a utilização do site, desempenho e eficiência: ▪ Gestão de Infraestrutura (Monitoramento de Facilities; Gestão de Capacidade e Relatórios; DCIM); ▪ Operação do Site (Processos Administrativos e Procedimentos; Documentação Técnica; Regras de Trabalho em Critical Facilities; Mudanças de Turnos; Rondas no Edifício); ▪ Eficiência e Otimização (Avaliação de Desempenho; Gestão de Energia e Relatórios; Otimização de Sistemas); ▪ Condições do Site (Limpeza e Organização; Materiais e Inventário).
V. Gestão de Operações	Atividades do dia a dia de suporte à operação segura, transparente e trans funcional do Data Center. ▪ Gestão de Pessoal (Modelagem de Equipe e Utilização; Desenvolvimento de Carreira); ▪ Medição de desempenho (SLA – Service Level Agreement; principais indicadores de desempenho); ▪ Gestão de Riscos (Identificação e Comunicação de Risco do Site; Controle de acesso; Orientação de Vendors e Visitantes; Cumprimento de protocolo de segurança do site); ▪ Gestão Financeira (Compras, faturamento e contenção de custos); ▪ Relatórios (Relatórios de Gestão de Operações).
VI. Gestão de Mudanças	Os métodos, técnicas e ferramentas destinados a assegurar a coordenação e execução dos trabalhos planejados de forma segura e bem-sucedida, realizados no prazo e com a mínima interrupção dos serviços. ▪ Análise de Riscos e Comunicação (Identificação de riscos e documentação; Notificação e Operações); ▪ Desenvolvimento e Revisão de Procedimento Operacional (SOP e MOP); ▪ Práticas de Controle de Mudanças (Práticas de trabalho estruturado; Supervisão de Vendors).

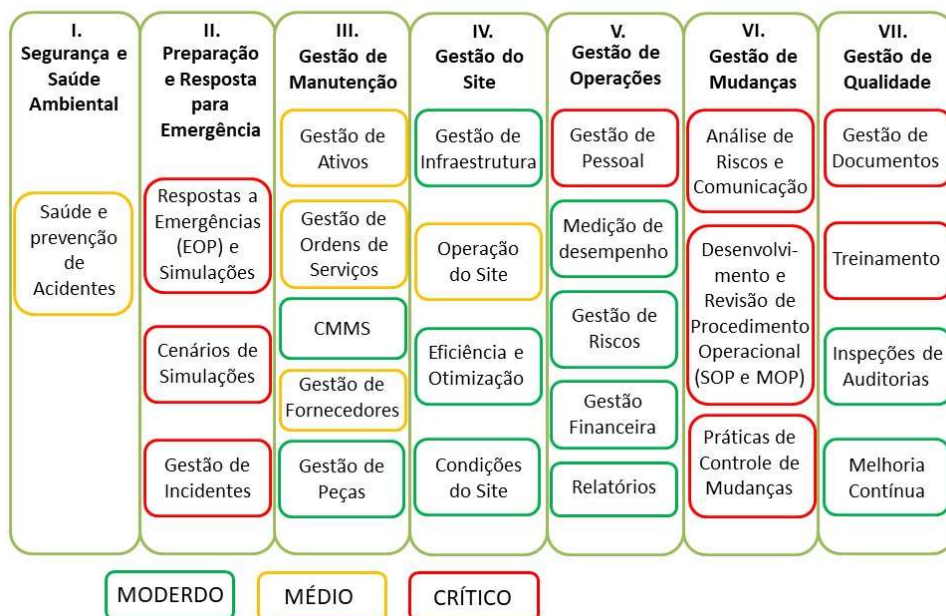
VII. Gestão de Qualidade	A conquista da excelência operacional através do uso de Garantia de Qualidade (Quality Assurance), Controle de Qualidade (Quality Control) e medidas de Melhoria da Qualidade (Quality Improvement) na prevenção, detecção e correção de erros. - Gestão de Documentos (Sistema de Gestão de Documentos; Controle de Versões) - Treinamento (Análise de Necessidades; Qualificação/Licenciamento/Certificação; Registros; Lições Aprendidas) - Inspeções de Auditorias (Checagem de Qualidade pelos operadores do site; Programa de auditoria periódica por QC); - Melhoria Contínua (Análise de Falhas; RCA – Análise de Causa Raiz; Programa de Inovações).
--------------------------	---

Tabela 1: DISCIPLINAS E ELEMENTOS DO FOMM

NÍVEL DE CRITICIDADE FOMM

Os elementos foram classificados em 3 (três) categorias, de acordo com a sua criticidade na composição da maturidade total e organização do Framework: Moderados; Médios e Críticos.

Disciplinas e Elementos do FOMM – Nível de Criticidade



Definições dos Níveis de Maturidade para Avaliação do FOMM

1	Inicial/Ad Hoc	Pode ou não haver evidências de que os problemas são reconhecidos e precisam ser abordados. Não há, no entanto, processos padronizados; em vez disso, existem abordagens ad hoc que tendem a ser aplicadas individualmente ou caso a caso.	- Sem consciência da importância das questões relacionadas à atividade. - Não existe documentação. - Nenhum monitoramento é realizado. - Nenhuma ação de melhoria da atividade ocorre. - Nenhum treinamento está ocorrendo sobre a atividade.
2	Repetível, mas intuitivo	Os processos se desenvolveram até o estágio em que procedimentos semelhantes são seguidos por pessoas diferentes que realizam a mesma tarefa. Não há um processo padronizado para treinamento ou comunicação de procedimentos padrão, e a responsabilidade é deixada para o indivíduo. Existe um elevado grau de confiança no conhecimento dos indivíduos e, por conseguinte, é provável que sejam introduzidos erros.	- Alguma consciência da importância das questões relacionadas com a atividade. - Não existe documentação. - Nenhum monitoramento é realizado. - Nenhuma ação de melhoria da atividade ocorre. - Nenhum treinamento formal está sendo fornecido sobre a atividade.
3	Processo definido	Os procedimentos foram padronizados e documentados e comunicados por meio de treinamento. É obrigatório que esses processos sejam seguidos; no entanto, não existe um mecanismo confiável para detectar desvios. Os procedimentos em si não são sofisticados e muitas vezes são a formalização das práticas existentes.	- O pessoal afetado é treinado nos meios e objetivos da atividade. - A documentação está presente. - Nenhum monitoramento é realizado. - Nenhuma ação de melhoria da atividade ocorre. *Foi desenvolvido um treinamento formal para a atividade.

4	Gerenciado e mensurável	A gerência monitora e mede o cumprimento dos procedimentos e toma medidas onde a melhoria do processo é alcançável. A melhoria contínua faz parte de um esforço organizado para alcançar a excelência operacional. Sempre que possível, a automação e as ferramentas são usadas de forma limitada ou fragmentada.	▪ O pessoal afetado é treinado nos meios e objetivos da atividade. ▪ A documentação está presente. ▪ O monitoramento é realizado. ▪ A atividade está em constante melhoria. ▪ *O treinamento formal sobre a atividade está sendo rotineiramente realizado e rastreado. ▪ Ferramentas automatizadas são empregadas de forma limitada e fragmentada.
5	Otimizado	Os processos alcançaram um nível refinado de prática, com base nos resultados da melhoria contínua. Sempre que possível, a TI é utilizada de forma integrada para automatizar o fluxo de trabalho, fornecendo ferramentas para melhorar a qualidade e a eficácia, tornando a empresa eficiente.	▪ O pessoal afetado é treinado nos meios e objetivos da atividade. ▪ A documentação está presente. ▪ O monitoramento é realizado. ▪ A atividade está em constante melhoria. ▪ *O treinamento formal sobre a atividade está sendo rotineiramente realizado e rastreado. ▪ Ferramentas automatizadas são empregadas de forma integrada, para melhorar a qualidade e a eficácia da atividade.

*O treinamento formal é definido como um conjunto de atividades que combina materiais escritos específicos com apresentação oral e demonstração prática / hands-on, juntamente com uma avaliação escrita.